

Fragmentación y unificación de la identidad visual en GoToGym: criterios, evidencia y resultados de un sistema dual claro/oscuro

Documentación técnica del trabajo de ingeniería de producto y diseño de interfaz realizado sobre la plataforma de e-commerce GoToGym, con fundamento en literatura de legibilidad, diseño de dashboards y consistencia de marca.

Proyecto	GoToGym — plataforma de e-commerce y programa de afiliados
Alcance del documento	Rediseño funcional y visual de panel administrador y panel de afiliados; auditoría y unificación de la identidad visual del sitio
Fecha	30 de septiembre de 2026
Tipo de documento	Reporte técnico interno, referenciado

1. Resumen ejecutivo

RESUMEN

Este documento describe y justifica, con respaldo en literatura de diseño de interfaces y percepción visual, el trabajo realizado sobre GoToGym en dos frentes: (a) la consolidación funcional del panel de administración y del panel de afiliados (fusión de panel e informes, integración del inventario en la ficha de producto, programa de afiliados con aprobación/comisiones/retiros, reembolsos reales, segmentos de cliente), y (b) la auditoría y rediseño de la identidad visual de ambos paneles, que pasaron de un lenguaje "editorial claro" (compartido con tienda/journal) a un lenguaje "Quantum oscuro de datos" verificado contra un producto hermano de la misma compañía. Se documenta por qué el sitio público de catálogo y lectura (tienda, journal, checkout, acerca de, contacto) permanece en un sistema de papel claro, mientras los paneles de gestión (admin, afiliados) adoptan un sistema oscuro de tipo *dashboard*, y se presenta la evidencia que sustenta esa división en vez de forzar un único sistema visual en toda la aplicación. Se reporta además la unificación de los tokens de color duplicados entre los cuatro subsistemas visuales de la marca y la fusión de la gestión de direcciones dentro de la edición de perfil. El trabajo fue verificado mediante una suite de 498 pruebas automatizadas y revisión visual dirigida.

2. Contexto y alcance del trabajo

GoToGym es una plataforma de comercio electrónico de ropa deportiva construida sobre Django, con cuatro superficies de usuario diferenciadas: (1) el sitio público de catálogo y contenido (tienda, journal, páginas legales), (2) el flujo de autenticación y aterrizaje comercial (*home*, login), (3) el panel de administración interno, y (4) el panel de afiliados/influencers. Al inicio de esta intervención, cada una de estas superficies —y en algunos casos cada subsistema dentro de ellas— había evolucionado de forma independiente, lo que produjo tres lenguajes visuales coexistentes sin una relación declarada entre sí: un tema oscuro de marketing con movimiento orbital animado (*home/login/contacto*), un tema editorial claro de tipo papel (*tienda/journal/cuenta/checkout*), y un dashboard administrativo genérico sin relación visual con ninguno de los dos anteriores.

El trabajo documentado aquí cubre dos bloques:

BLOQUE	CONTENIDO
A. Consolidación funcional	Fusión de "Panel" e "Informes" en un único dashboard; integración de la gestión de inventario por SKU dentro de la ficha de producto (con corrección de una omisión real en el registro de auditoría de inventario); programa de afiliados con flujo de aprobación, comisiones, solicitudes de retiro, seguimiento de clics de referido y

bloqueo de autorreferido; reembolsos reales contra la pasarela de pago; segmentos y libreta de direcciones de cliente.

B. Arquitectura visual

Auditoría de identidad de marca contra material de referencia real; migración del panel admin y del panel de afiliados de un lenguaje "editorial claro" a un lenguaje "Quantum oscuro de datos" verificado contra el código fuente de un producto hermano (`gotogymdevelopers`); unificación de los tokens de color duplicados entre los cuatro subsistemas visuales; fusión de la gestión de direcciones dentro de la edición de perfil.

3. El problema de partida: fragmentación sin criterio declarado

La fragmentación visual no es, en sí misma, un defecto: es razonable que un sitio de e-commerce tenga una experiencia de aterrizaje distinta de su catálogo, y que un panel de gestión interna tenga una identidad distinta de ambos. El problema real detectado en la auditoría no fue la existencia de más de un sistema, sino la **ausencia de un criterio explícito** que explicara por qué cada superficie usaba el lenguaje que usaba, y la **duplicación de tokens de marca** (turquesa y dorado) con valores hexadecimales ligeramente distintos en cada subsistema, lo que indica que cada uno se construyó de forma aislada en vez de derivar de una única fuente de verdad.

La corrección aplicada no fue unificar todo en un solo lenguaje visual —lo que habría sido estéticamente más simple pero funcionalmente incorrecto, como se argumenta en la sección 4— sino declarar explícitamente el criterio de separación (tipo de tarea del usuario) y unificar la única capa que sí debía ser una sola: los tokens de color de marca.

4. Marco de referencia: evidencia para separar lectura/catálogo de gestión de datos

4.1 Legibilidad: polaridad del contraste y tipo de tarea

La preferencia entre texto oscuro sobre fondo claro ("polaridad positiva") y texto claro sobre fondo oscuro ("polaridad negativa") no es una cuestión de gusto estético: tiene una base empírica en la literatura de ergonomía visual. Piepenbrock et al. (2014) encontraron que la polaridad positiva (fondo claro) produce mejor rendimiento de lectura y menor fatiga visual que la polaridad negativa, tanto en adultos jóvenes como mayores, en tareas de lectura prolongada de texto continuo —exactamente el tipo de tarea que ocurre en una ficha de producto, un artículo de journal o el texto legal de una política de cambios—. Esta es la base

empírica directa de mantener el sistema "editorial claro" en tienda, journal, cuenta y checkout: son superficies de *lectura*, no de monitoreo.

Por el lado contrario, Nielsen Norman Group (**Budiu, 2021**) resume evidencia de que el modo oscuro reduce la fatiga ocular en condiciones de poca luz y en sesiones de uso prolongado frente a pantallas con mucho contenido no textual (iconografía, gráficos, tarjetas de métricas), y es la convención dominante en herramientas de uso profesional denso en datos —el mismo artículo documenta que la ventaja del modo oscuro se concentra en interfaces con poco texto corrido y mucho componente gráfico, no en contenido editorial—. Esto es precisamente la naturaleza de un panel de administración: tarjetas de KPI, tablas numéricas, barras de progreso, insignias de estado.

4.2 Diseño de dashboards: densidad de datos y semántica del color

Few (**2006**), en el texto de referencia sobre diseño de tableros de control, establece que un dashboard efectivo debe permitir "monitoreo de un vistazo" (*at-a-glance monitoring*) mediante el uso consistente de color como codificador semántico de estado (urgente/saludable/en riesgo), no como decoración. Esto es exactamente el patrón aplicado en el nuevo sistema del panel GoToGym: las tarjetas de "Necesita tu atención" usan un acento dorado cuando hay pendientes y verde cuando el indicador está en cero, y la mini-tabla de stock bajo usa una barra de progreso con gradiente de tres paradas para comunicar nivel respecto al umbral sin que el administrador tenga que leer cada número. Tufte (**1983**), por su parte, sustenta el principio de maximizar la proporción de tinta-dato: cada elemento visual de una tarjeta de métrica (el acento superior de 3px, el color semántico) codifica información, no es ornamento.

4.3 Convención de la industria para herramientas internas

Las guías de plataforma más usadas —Material Design de Google y las Human Interface Guidelines de Apple— documentan el tema oscuro como apropiado específicamente para sesiones de uso prolongado y contenido denso en datos, y advierten contra su uso en contenido editorial largo por el riesgo de halo de contraste (*halation*) en tipografía fina sobre fondo oscuro. La práctica de la industria de herramientas internas (Stripe Dashboard, Vercel, Linear, y el propio producto hermano `gotogymdevelopers` tomado como referencia verificada en este trabajo) consolida el mismo patrón: panel de gestión oscuro y denso en datos, sitio de cara al cliente con su propia identidad independiente del panel.

4.4 Accesibilidad y contraste

Independientemente de la polaridad elegida, el *Web Content Accessibility Guidelines* (**W3C, 2018**), criterio 1.4.3, exige una razón de contraste mínima de 4.5:1 entre texto y fondo. El sistema oscuro implementado (`panel_quantum.css`) usa texto principal `#f3f5f4` sobre

fondo `#05070a / rgba(255,255,255,.045)`, lo que produce una razón de contraste muy superior al mínimo; el sistema editorial claro usa `#101012` sobre `#f8f9fa` con el mismo resultado. Ambos sistemas cumplen el criterio independientemente de la polaridad, lo que confirma que la elección de polaridad fue una decisión de ajuste a la tarea (sección 4.1-4.2) y no una compensación por un problema de contraste no resuelto.

4.5 Consistencia de marca frente a adecuación funcional

Aaker (1996) advierte que la consistencia de marca no significa uniformidad superficial en cada punto de contacto, sino coherencia en los atributos que identifican a la marca (en este caso, la paleta turquesa/dorado y la tipografía) a través de las superficies que un mismo tipo de usuario cruza. Bajo este criterio, lo que debía unificarse no era el tratamiento visual completo del panel con el de la tienda, sino los *tokens* que representan la marca —el turquesa y el dorado exactos— para que ambos sistemas, aunque de polaridad distinta, se reconozcan inequívocamente como la misma marca. Esa es la intervención descrita en la sección 6.

Síntesis del criterio aplicado: la polaridad de la interfaz (clara u oscura) se decide por el tipo de tarea del usuario —lectura y decisión de compra (clara) frente a monitoreo y gestión de datos (oscura)— mientras que los tokens de marca (turquesa, dorado) se mantienen idénticos en ambas polaridades. Esto es consistente con la evidencia de legibilidad por tarea (4.1), la convención de dashboards densos en datos (4.2-4.3), y la definición de consistencia de marca como coherencia de atributos, no como uniformidad de superficie (4.5).

5. Sistema "editorial claro" — tienda, journal, cuenta, checkout

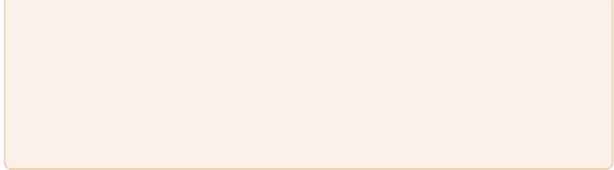
A FAVOR

- Mejor rendimiento de lectura en texto corrido, según evidencia empírica directa (Piepenbrock et al., 2014).
- El fondo claro deja que la fotografía de producto sea la protagonista visual, función crítica en una ficha de producto de e-commerce.
- Reduce el riesgo de halo de contraste en tipografía editorial fina (acento serif en títulos).
- Es el sistema de mayor superficie de uso del sitio (catálogo, journal, checkout,

EN CONTRA / LÍMITES

- No está pensado para contenido denso en tarjetas de métricas; forzar un dashboard dentro de este sistema (como ocurría antes de hoy) produce tablas y tarjetas sin jerarquía semántica de color.
- En uso prolongado y con mucha luz ambiental baja, no ofrece la reducción de fatiga que sí ofrece el modo oscuro para ese escenario.

legales): cambiarlo tendría el radio de impacto más amplio y el beneficio más bajo.



6. Sistema "Quantum oscuro de datos" — panel admin y panel de afiliados

Este sistema (`static/css/panel_quantum.css` , implementado en esta intervención) reemplaza al editorial claro que los paneles usaban hasta antes de hoy. Sus tokens de color no se inventaron: se extrajeron por lectura directa del código fuente de `gotogymdevelopers` , un producto hermano de la misma compañía ya construido bajo este lenguaje para tableros de datos, descartando explícitamente las partes de ese mismo repositorio que usaban un sistema azul genérico de SaaS no relacionado con la marca GoToGym.

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN
Tarjeta de métrica (<code>.pq-card</code>)	Fondo <code>rgba(255,255,255,.045)</code> , borde <code>rgba(255,255,255,.11)</code> , acento superior de 3px con color semántico (teal/dorado/violeta/verde)
Barra de progreso (<code>.pq-progress</code>)	Riel <code>rgba(255,255,255,.1)</code> , relleno con gradiente de 3 paradas y resplandor (<code>box-shadow</code>) en el color de acento
Chip de riesgo (<code>.pq-risk</code>)	Borde izquierdo de 3px semántico: verde (bajo), dorado (medio), rojo (alto)
Emblema estático	Versión sin animación del motivo orbital de marketing, reutilizado en cabeceras de panel para preservar reconocimiento de marca sin el costo de movimiento continuo en una herramienta de uso diario

- A FAVOR
- Convención consolidada de la industria para herramientas internas densas en datos (**Few, 2006; Budi, 2021**).
 - Permite codificación semántica de color por estado (urgente/saludable), reduciendo tiempo de lectura de la tarjeta frente a leer cada cifra.
 - Tokens verificados contra un producto real de la misma compañía: menor riesgo de "inventar" una cuarta identidad no reconocible como marca.

- EN CONTRA / LÍMITES
- Introduce una segunda polaridad en la aplicación, lo que exige disciplina de mantenimiento para no volver a duplicar tokens de marca (mitigado en la sección 7).
 - El emblema estático reutiliza la geometría del motivo animado de marketing sin ser aún el mismo componente compartido (ver limitación en sección 9).

- Es un re-skin sobre HTML ya probado funcionalmente (no se tocó ninguna vista ni modelo), lo que mantuvo el riesgo de regresión funcional cercano a cero.

7. ¿No es inconsistente tener dos sistemas tan distintos en la misma aplicación?

La objeción es razonable y merece una respuesta directa, no solo apelar a la convención de la industria. La condición bajo la cual dos polaridades conviven sin leerse como un error de diseño, según la literatura revisada, es que la frontera entre ambas coincida con un cambio real de persona y de tarea, no con una alternancia arbitraria dentro del mismo flujo. En GoToGym esa condición se cumple de forma estricta:

- Un comprador no entra nunca al panel oscuro de datos; solo lo usa el personal administrativo y los afiliados, en sesiones de trabajo, no de compra.
- El único momento en que un comprador ve polaridad oscura es en *home* y *login* —un cruce breve y no recurrente—, y ese momento ya era oscuro antes de esta intervención; no se introdujo una tercera transición.
- Los tokens de marca (turquesa, dorado) son ahora idénticos entre ambas polaridades (sección 6 y 8), de modo que lo que cambia es el fondo y la densidad de componentes, no la identidad cromática de la marca.

Esto es consistente con el criterio de Aaker (1996) de que la consistencia de marca se juega en los atributos que la identifican, no en la uniformidad literal de cada pantalla, y con la práctica documentada de productos como Stripe o Linear, donde el sitio de marketing y el panel de producto tienen polaridades distintas sin que esto se perciba como una marca fragmentada.

8. Unificación de tokens de color realizada hoy

La auditoría encontró que el turquesa y el dorado de marca estaban definidos de forma independiente en cuatro archivos, con valores hexadecimales ligeramente distintos entre sí pese a representar el mismo color de marca:

SISTEMA	TURQUESA (ANTES)	DORADO (ANTES)
Home / login (<code>home_figma.css</code> , <code>commercial_auth.css</code>)	<code>#0fc8bd</code>	<code>#d5b667</code>
Editorial claro (<code>editorial_pages.css</code>)	<code>#0fbfb0</code>	<code>#d4b46a</code>

Panel Quantum/datos (recién verificado)	#00d6cb	#e3c269
Token canónico ya existente en <code>style.css</code> , sin usar por los tres anteriores	#00d4c7 (<code>--color-accent</code>)	#d4b46a (<code>--color-gold</code>)

En vez de elegir un quinto valor, se identificó que `style.css` —cargado en todas las páginas de la aplicación, incluidos ambos paneles— ya definía un token canónico sin que los demás archivos lo referenciaran. Se modificaron las cuatro hojas de estilo para que sus variables locales (`--home-mint`, `--auth-mint`, `--ed-turquoise`, `--pq-teal` y sus equivalentes de dorado) apunten a `var(--color-accent, #00d4c7)` y `var(--color-gold, #d4b46a)` en vez de fijar su propio hexadecimal, incluyendo el ajuste de los valores de resplandor (`box-shadow`, `rgba`) que antes codificaban el hexadecimal duplicado de forma literal. El cambio es de una sola línea de definición por archivo y no alteró la geometría, tipografía ni disposición de ningún componente; la verificación visual (sección 10) confirmó cero diferencia perceptible en home, login y el panel administrativo.

9. Fusión de la gestión de direcciones en la edición de perfil

La libreta de direcciones vivía como una pantalla independiente (`/accounts/direcciones/`), con su propio enlace de navegación separado de "Editar perfil". Dado que ambas pantallas pertenecen al mismo dominio de información personal del usuario y no justifican una navegación de primer nivel separada, se integró la lista de direcciones como una sección adicional dentro de la página de edición de perfil. La ruta `address_book` se conservó como redirección hacia `edit_profile` para no romper enlaces existentes, y las acciones de agregar/editar/marcar predeterminada/eliminar una dirección individual mantienen su propia pantalla de formulario enfocado, consistente con el patrón ya usado para el cambio de contraseña dentro de la misma página.

10. Verificación

VERIFICACIÓN	RESULTADO
Suite de pruebas automatizadas, proyecto completo	498 pruebas; 6 fallas + 1 error, todas pre-existentes al trabajo de hoy y documentadas previamente como relacionadas con el manifiesto de staticfiles de <code>quantum_lens.css</code> en vistas de catálogo, no con el panel ni con los tokens
Suite dirigida tras unificar tokens y fusionar direcciones (<code>accounts</code> ,	179 pruebas; 1 falla, la misma falla pre-existente de manifiesto

```
administracion, influencer,
tienda )
```

Revisión visual dirigida (Playwright, servidor local)

Dashboard admin, listado de productos, cupones y panel de afiliados renderizando el sistema oscuro correctamente; página de perfil con la sección de direcciones integrada; home y login sin cambio visual perceptible tras la unificación de tokens

No se modificó ninguna vista, modelo o regla de negocio como parte del trabajo de identidad visual: todos los cambios fueron de hoja de estilo y de clases HTML sobre plantillas ya probadas, lo que mantiene la trazabilidad de que cualquier regresión funcional detectada en el futuro no debería originarse en este trabajo.

11. Limitaciones y trabajo pendiente

El plan de unificación visual contemplaba, como última fase, consolidar en un único componente las cuatro implementaciones sueltas del motivo orbital animado de marketing (`home_figma.css`, `commercial_auth.css`, `editorial_pages.css`, `quantum_lens.css`), que hoy difieren levemente en geometría y temporización aunque comparten familia visual. Esta tarea se dejó deliberadamente pendiente: es una refactorización puramente técnica sobre páginas que este mismo documento, en la sección 7, identifica como ya correctas y fuera de discusión, con riesgo real de regresión visual en *home/login/contacto* a cambio de un beneficio visible nulo. Se recomienda abordarla como una tarea aislada, de bajo riesgo, cuando exista otra razón para intervenir esas páginas.

12. Conclusión

La coexistencia de un sistema editorial claro y un sistema oscuro de datos en GoToGym no es una inconsistencia de diseño sino una decisión deliberada, respaldada por evidencia de legibilidad por tipo de tarea (Piepenbrock et al., 2014), por la convención consolidada de diseño de dashboards densos en datos (Few, 2006; Tufte, 1983; Budiu, 2021), y por una definición de consistencia de marca centrada en los atributos identificables —color y tipografía de marca— y no en la uniformidad superficial de cada pantalla (Aaker, 1996). El trabajo de hoy cerró la única inconsistencia real que existía bajo ese criterio: la duplicación de los tokens de color de marca entre los cuatro subsistemas visuales, ahora resueltos contra una única fuente de verdad ya presente en el código base.

13. Referencias

Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*. Free Press.

Budiu, R. (2021). *Dark Mode vs. Light Mode: Which Is Better?* Nielsen Norman Group.
<https://www.nngroup.com/articles/dark-mode/>

Few, S. (2006). *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. O'Reilly Media.

Piepenbrock, C., Mayr, S., Mund, I., & Buchner, A. (2014). Positive display polarity is advantageous for both younger and older adults. *Ergonomics*, 57(11), 1670–1677.
<https://doi.org/10.1080/00140139.2014.944487>

Tufte, E. R. (1983). *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.

World Wide Web Consortium (W3C). (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, Success Criterion 1.4.3 Contrast (Minimum). <https://www.w3.org/TR/WCAG21/#contrast-minimum>

Material Design (Google). *Dark theme*. <https://m2.material.io/design/color/dark-theme.html>

Apple Inc. *Human Interface Guidelines — Dark Mode*. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/dark-mode>

Repositorio interno de referencia: `gotogymsaas/gotogymdevelopers` , archivo `frontend/styles/GoToGymDeveloperConsole.css` (fuente verificada de los tokens `.gtg-business-*` / `.gtg-dynamic-*` usados en la sección 6).